LICEUL TEORETIC CAREI

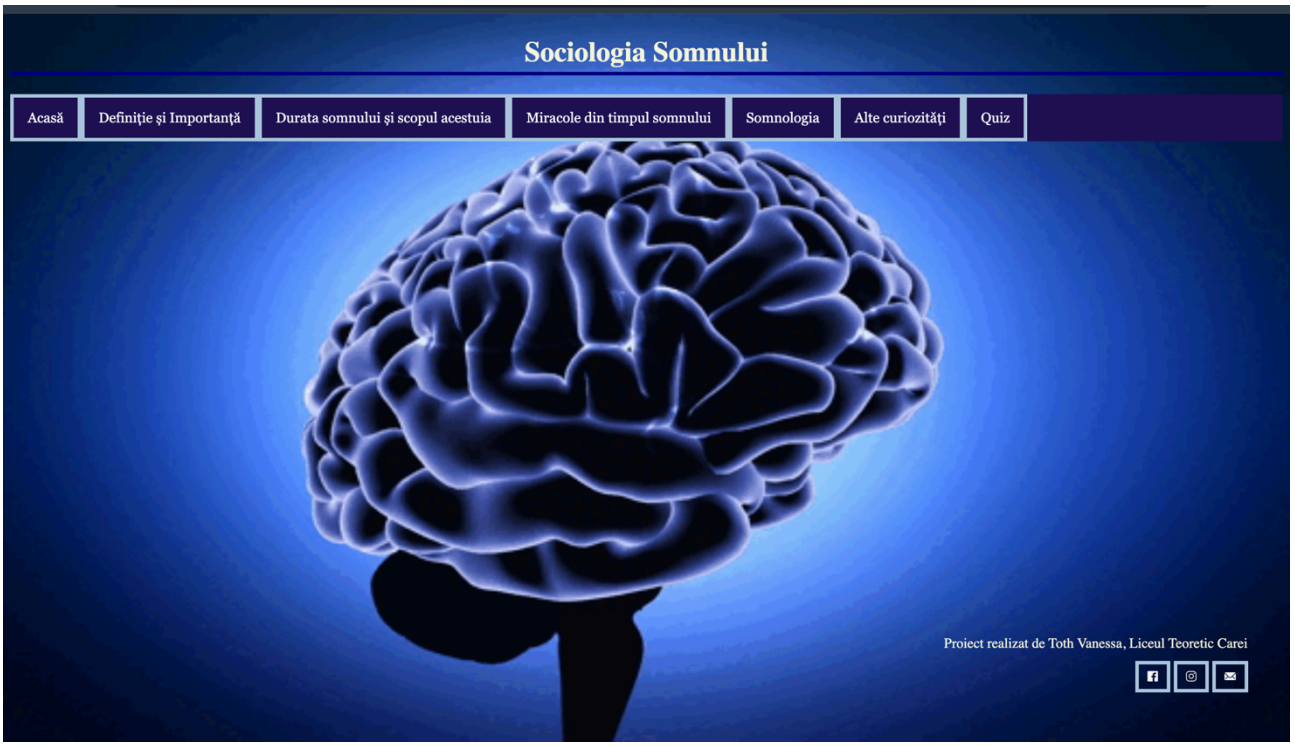
Profil Real

SPECIALIZARE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

LUCRARE DE ATESTAT

Pagini web

Sociologia somnului



COORDONATOR: ABSOLVENȚI:

Prof. Laslo Ion **Toth Vanessa Vivien**

2024

MOTIVAŢIE

Aceasta pagina web a fost realizată din dorinta de a face cunoscute notiuni legate de sanatatea creierului nostru. Este dedicat in special elevilor dar si publicului larg.

A fost creat şi un quiz unde utilizatorii îşi pot verifica cunoştiinţele acumulate în urma lecturării conţinutului acestui website.

M-am aplecat cu sârguinţă spre studiul creierului omului, fiind una din curiozitatile mele. Întrucât doresc să urmez cursurile unei facultăţi de profil, m-am gândit că alegându-mi o pagina web ca atestat , voi fi pe aceeaşi lungime de undă cu cerinţele din perioada de studenţie.

Cuprins

Capitolul I. Limbaje de programare, programare Web....4

I.1. Categorii....4

I.2. Execuţie....4

I.3. Limbaje generale....5

I.4. Limbaje specifice....5

I.5. Limbaje de programare web....6

Tag-uri....7

Un document simplu....7

CSS....8

JavaScript....8

Macromedia Dreamweaver....8

I.6. Platforma .NET....10

I.6.1 Prezentare....10

I.6.2 .NET Framework....10

I.7 Programare vizuală....12

I.7.1. Concepte de bază ale programării vizuale....12

Capitolul II. Baze de Date -generalităţi....13

II.1. Baze de date relaţionare(b.d.r.)....13

II.1.1. Proiectarea bazelor de date relaţionale....14

II.1.2. Proprietăţi ale bazelor de date relaţionare....14

II.1.3. MySQL configurarea bazei de date....15

II.2. Limbajul SQL....15

II.2.1 Trăsături caracteristice SQL....16

II.2.2. Crearea unei baze de date....17

Tabele....17

II.3. Proprietăţile relaţiilor tabelare..... 18

II.4 . Relaţii..... 18

Capitolul III. Elaborarea proiectului..... 19

III.1. Descrierea aplicaţiei..... 19

III.2. Prezentarea interfeței grafice..... 20

III.2.1. Meniul principal..... 20

III.3. Elementele de conţinut..... 21

III.2.2.Sociologia Somnului..... 22

Concluzii..... 27

Capitolul V. Bibliografie..... 28

Capitolul I.
Limbaje de programare, programare Web

Scrierea unui program ce urmează a fi executat pe un calculator implică scrierea într-unul din limbajele de programare având nevoie de o modalitate de a introduce instrucțiunile programului.

- Un limbaj de programare este o tehnică de comunicare standardizată pentru transmiterea de instrucţiuni către un computer.
- Un limbaj de programare are definite un set de reguli sintactice şi semantice.
- Un limbaj dă posibilitatea programatorului să specifice cu ce fel de date va lucra computerul şi ce acţiuni va executa acesta în anumite situaţii precizate.

I.1. Categorii

- După modul de specificare a instrucţiunilor:
- limbaje procedurale; ex. C, Java, Perl
- limbaje neprocedurale: ex. LISP, Haskell, Clips, Prolog
- După nivelul de abstractizare (care cuantifică uşurinţa cu care pot fi citite de către programatori):
- limbaje de generaţia I: limbajele cod-maşină
- limbaje de generaţia a doua: limbajele de asamblare
- limbaje de generaţia a treia: limbaje de nivel înalt, cum ar fi C-ul (şi toate derivatele sale: C++, Java, ...), Pascal, Fortran, etc
- limbaje de generaţia a patra: limbajele neprocedurale, orientate pe rezolvarea unei anumite clase de probleme: SQL
- limbaje de generaţia a cincea: limbaje utilizate în domenii precum logica fuzzy, inteligenţa artificială, sau reţelele neuronale: Prolog, LISP, ...

I.2. Execuţie

Pentru executarea unui program scris într-un limbaj oarecare, există, în principiu, două abordări: compilare sau interpretare. Unele limbaje se pretează bine la compilare; de exemplu limbajele clasice: Pascal, Fortran, C. Alte limbaje sînt în mod predilect interpretate, de ex. BASIC, PHP, SQL. Multe limbaje moderne combină compilarea cu interpretarea: codul sursă este compilat într-un limbaj binar numit bytecode, care la rulare este

interpretat de către o maşină virtuală. De remarcat faptul că unele interpretoare de limbaje pot folosi compilatoare just-in-time, care transformă codul în limbaj maşină chiar înaintea executării.

I.3. Limbaje generale

Limbaje care pot fi folosite (cel puţin teoretic) în scrierea oricărui tip de programe:

BASIC (QuickBasic, GW-BASIC, Visual Basic)

- C
- C++
- C#
- Clips
- Cobol
- Fortran
- Haskell
- Java
- JavaScript
- LISP
- Pascal (şi ObjectPascal, folosit de Borland Delphi)
- Perl
- PHP
- Prolog
- Python

I.4. Limbaje specifice

Limbaje cu o ţintă bine definită - de obicei folosite pentru interacţiunea cu un anumit program sau sistem.

- ActionScript - limbajul de scripting folosit de Macromedia Flash
- ASP (şi ASP.NET) - pentru scripting web
- FoxPro
- MIVA SCRIPT
- SQL - pentru interacţiunea cu bazele de date relaţionale

I.5. Limbaje de programare web

Pentru crearea paginilor web s-a impus limbajul HTML (HyperText Markup Language) – un limbaj de marcare, al cărui scop constă în prezentarea într-un anumit format a informaţiilor:paragrafe, tabele, fonturi, culori, ş.a.ce pot fi afişate într-un browser (sau navigator). Scopul HTML este mai degrabă prezentarea informaţiilor – paragrafe, fonturi, tabele ş.a.m.d. – decât descrierea semanticii documentului. Specificaţiile HTML sunt dictate de World Wide Web Consortium (W3C).

Orice calculator client trebuie să dispună de un program specializat, numit „browser", cu ajutorul căruia să se poată interpreta şi deci vizualiza fişierele HTML.

Pe server trebuie să se găsească un program care răspunde cererilor browser-ului aflat pe calculatorul client. Cererea efectuată de către browser şi răspunsul server-ului se fac prin respectarea unui anumit protocol. Acest protocol se numeşte HTTP (HyperText Transfer Protocol).

HTML este o formă de marcare orientată către prezentarea documentelor text pe o singura pagină, utilizând un software de redare specializat, numit agent utilizator HTML, cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web. HTML furnizează mijloacele prin care conţinutul unui document poate fi adnotat cu diverse tipuri de metadate şi indicaţii de redare. Indicaţiile de redare pot varia de la decoraţiuni minore ale textului, cum ar fi specificarea faptului că un anumit cuvânt trebuie subliniat sau că o imagine trebuie introdusă, până la scripturi sofisticate, hărţi de imagini şi formulare. Metadatele pot include informaţii despre titlul şi autorul documentului, informaţii structurale despre cum este împărţit documentul în diferite segmente, paragrafe, liste, titluri etc. şi informaţii cruciale care permit ca documentul să poată fi legat de alte documente pentru a forma astfel hiperlink-uri (sau web-ul).

HTML este un format text proiectat pentru a putea fi citit şi editat de oameni utilizând un editor de text simplu. Totuşi scrierea şi modificarea paginilor în acest fel solicită cunoştinţe solide de HTML şi este consumatoare de timp. Editoarele grafice (de tip WYSIWYG) cum ar fi Macromedia Dreamweaver, Adobe GoLive sau Microsoft FrontPage permit ca paginile web sa fie tratate asemănător cu documetele Word, dar cu observaţia că aceste programe generează un cod HTML care este de multe ori de proastă calitate.

HTML se poate genera direct utilizând tehnologii de codare din partea serverului cum ar fi PHP, JSP sau ASP. Multe aplicaţii ca sistemele de gestionare a conţinutului, wiki-uri şi forumuri web generează pagini HTML.

WYSIWYG este un acronim pentru „what you see is what you get", expresie în limba engleză, în traducere aproximativă: „**ceea ce se vede este ceea ce se obţine**". Expresia WYSIWYG se foloseşte pentru a descrie un program care afişează materialul în lucru într-o formă apropiată de cea a produsului final. Se referă în general la programe de prelucrare

de text (aşa cum ar fi programul Word al firmei Microsoft), dar şi la cele de grafică (de exemplu Photoshop), la HTML (Dreamweaver ori FCKEditor).

Crearea unui fişier HTML este foarte simplă, putând fi făcută cu ajutorul oricărui editor de text. Totuşi, pentru a avea un control ridicat asupra corectitudinii codului scris, este recomandat să utilizăm un editor specializat, care să pună în evidenţă diversele elemente de marcare (TAG-uri, numite şi „elemente" sau „etichete") sau, mai mult, să poată verifica şi detecta erorile.

Din categoria editoarelor care pun în evidenţă diferitele elemente face parte editorul Notepad++, iar din categoria validatoarelor face parte CSE HTML Validator Lite, ambele fiind gratuite şi putând fi descărcate de pe Internet.

Tag-uri

O pagină începe cu tag-ul <HTML> şi se termină cu tag-ul </HTML>.

- O pagină conţine un antet (HEAD) şi corpul propriu-zis (BODY);
- Antetul este cuprins între etichetele <HEAD> şi </HEAD>;
- Corpul este cuprins între etichetele <BODY> şi </BODY>;

Orice fişier html are următoarea structură:

```
<html>
<head>
<title>Titlul</title>
</head>
<body> ……aici se scrie continutul paginii web….
</body>
<head>
</html>
```

Între tagurile <body></body> se scriu celelalte "instrucţiuni".

Tagul <body> permite stabilirea fundalului si a culorii hiperlinkurilor.

<body bgcolor="#ff0000"> - culoarea fundalului paginii devine rosie
<body background="fundal.jpg"> - pune o imagine în fundalul paginii
<body link="#ff0000" alink="#00ff00" vlink="#0000ff"> - stabileşte culoarea linkurilor nevizitate şi vizitate.

Un document simplu

Un exemplu de cod care poate fi editat şi în Notepad:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="ro">
 <head>
  <title>Un document simplu</title>
 </head>
 <body>
  <p>Textul documentului îl scrii aici!</p>
 </body>
</html>
```

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. Stilurile se pot ataşa elementelor HTML prin intermediul unor fişiere externe sau în cadrul documentului, prin elementul <style> şi/sau atributul style. CSS se poate utiliza şi pentru formatarea elementelor XHTML, XML şi SVGL.

Noţiunea de stil este, pentru un document HTML, asemănătoare cu formatarea documentului, spre exemplu, pentru un document Word. Există o mulţime de atribute prin care se pot stabili font-urile, caracteristicile de aliniere a textului, forma elementului, culorile de fond şi ale literelor, marginile, poziţia elementelor, etc.

Pentru a putea gestiona cât mai eficient stilurile, a fost pus la dispoziţia programatorilor de pagini web un limbaj prin care se poate realiza acest lucru. Acest limbaj este cunoscut sub numele de CSS (actualmente, vorbim de versiunea CSS2).

Legătura dintre HTML şi CSS se realizează prin intermediul tag-ului <STYLE>...</STYLE> care trebuie aşezat între <HEAD> şi </HEAD>. În cadrul tag-ului STYLE vom stabili modul în care dorim să arate elementele paginii. Fiecare element al HTML-ului pe care l-am studiat este identificat, în cadrul CSS-ului de tag-ul care îl gestionează. Spre exemplu identificatorul CSS pentru paragrafe este P, pentru table este TABLE, pentru imagini este IMG, ş.a.m.d.

Folosind aceşti identificatori în cadrul unui <STYLE>...</STYLE>, putem face ca toate elementele de acelaşi fel din cadrul unui document să arate la fel. Astfel scutim de a scrie o mare cantitate de cod care s-ar repeta în cazul fiecărui element de acelaşi fel.

JavaScript

JavaScript este un limbaj de programare orientat pe obiecte. În ciuda numelui şi a unor oarecare similarităţi în sintaxă, între JavaScript şi Java nu există nici o legătură.

JavaScript are o sintaxă apropiată de cea a C-ului; din acest motiv un programator care cunoaşte C poate cu uşurinţă să înveţe JavaScript. Deşi acest limbaj are o plajă mai largă de extindere, cel mai des întâlnit este în scriptarea paginilor web. Programatorii web pot îngloba în paginile HTML script-uri pentru diverse activităţi, cum ar fi verificare datelor introduse de utilizatori, sau crearea de meniuri ori de alte efecte animate.

Macromedia Dreamweaver

Macromedia Dreamweaver este o unealtă destinată creatorilor de pagini web. Dreamweaver a fost creat de Macromedia (acum Adobe Systems). Primele versiuni ale produsului serveau doar ca simple editoare HTML de tipul WYSIWYG dar în versiunile recente au fost implementate funcţii de editare avansate şi support pentru alte tehnologii web cum ar fi CSS, JavaScript etc.

Dreamweaver s-a bucurat de un larg succes încă de la sfârşitul anilor '90 şi momentan deţine aproximativ 80% din piaţa editoarelor HTML. Produsul poate fi rulat pe variate platforme software: Mac, Windows, dar suportă în acelaşi timp şi platforme UNIX cu ajutorul unor emulatoare software, cum ar fi Wine.

Ca orice alt editor WYSIWYG, Dreamweaver poate ascunde detaliile de implementare a paginilor HTML, făcând astfel posibilă crearea cu uşurinţă a paginilor web de către utilizatorii neexperimentaţi.

PHP

PHP este un limbaj de programare destinat în primul rând Internetului, aducând dinamică unei pagini web. Este unul dintre cele mai importante limbaje de programare web open-source (este gratuit şi, în plus, utilizatorii pot acţiona liber asupra procesului de dezvoltare) şi server-side (codul sursă nu se rulează pe calculatorul celui care vizualizează pagina, ci pe serverul web).

Numele său este un acronim recursiv: „Php este un Hypertext Processor”. Limbajul a fost început în 1994 ca o extensie a limbajului server-side Perl, şi apoi ca o serie de CGI-uri compilate, de către Rasmus Lerdorf, pentru a genera un curriculum vitae şi pentru a urmări numărul de vizitatori ai unui site. A evoluat apoi în PHP/FI 2.0, dar proiectul open-source a început să ia amploare după ce Zeev Suraski şi Andi Gutmans au lansat o nouă versiune a interpretorului PHP în vara anului 1998, această versiune primind numele de PHP 3.0. Tot ei au schimbat numele în acronimul recursiv amintit mai sus, până atunci PHP-ul fiind cunoscut ca „Personal Home Page tools”. În prezent este utilizată versiunea 6 a acestui limbaj.

Prin CGI (Common Gateway Interface) se înţelege o interfaţă a unui server de web, care extinde funcţionalităţile acestuia. CGI nu se referă la un anumit limbaj de programare, ci defineşte un modul standardizat, prezent în cadrul unui server HTTP. Prin intermediul acestui modul se stabilesc regulile prin care server-ul va pasa datele primite de la un utilizator către o aplicaţie scrisă într-un anumit limbaj de programare, pentru ca apoi să întoarcă rezultatele acestei aplicaţii înapoi la utilizator.

Limbajul PHP, în marea majoritate a cazurilor, se foloseşte sub formă de secvenţe de cod inserate în cadrul unui document HTML. Din acest motiv, vom prefera termenul de „script PHP” celui de program PHP. Structura unui script PHP este foarte asemănătoare cu cea a unui cod scris în limbajul C, mai ales în sensul în care structurile de programare au aceeaşi sintaxă şi aceeaşi funcţionalitate.

Rolurile de bază ale unui script PHP constau în aceea că scipt-ul poate prelua date trimise de către o pagină web de la un client (în general, datele pot fi trimise de către o pagină web prin intermediul formularelor) şi de a executa o secvenţă de program în urma căreia va rezulta un cod HTML, cod pe care clientul îl va primi sub forma unei pagini web.

Clientul nu va avea acces la codul efectiv al script-ului, ci, prin faptul că acesta se află pe server şi se rulează tot pe acesta, va primi direct HTML-ul generat de script.

I.6. Platforma .NET

I.6.1 Prezentare

.NET este un cadru (Framework) de dezvoltare software unitară care permite realizarea, distribuirea și rularea aplicațiilor-desktop Windows și aplicațiilor WEB. Tehnologia .NET pune laolaltă mai multe tehnologii (ASP, XML, OOP, SOAP, WDSL, UDDI) și limbaje de programare (VB, C++, C#, J#) asigurând totodată atât portabilitatea codului compilat între diferite calculatoare cu sistem Windows, cât și reutilizarea codului în programe, indiferent de limbajul de programare utilizat. .NET Framework este o componentă livrată împreună cu sistemul de operare Windows.

De fapt, .NET 2.0 vine cu Windows Server 2003 și Windows XP SP2 și se poate instala pe versiunile anterioare, până la Windows 98 inclusiv; .NET 3.0 vine instalat pe Windows Vista și poate fi instalat pe versiunile Windows XP cu SP2 și Windows Server 2003 cu minimum SP1. Pentru a dezvolta aplicații pe platforma .NET este bine sa avem 3 componente esențiale:

• un set de limbaje (C#, Visual Basic .NET, J#, Managed C++, Smalltalk, Perl, Fortran, Cobol, Lisp, Pascal etc),

• un set de medii de dezvoltare (Visual Studio .NET, Visio),

• şi o bibliotecă de clase pentru crearea serviciilor Web, aplicaţiilor Web şi aplicaţiilor desktop Windows.

Când dezvoltăm aplicaţii .NET, putem utiliza:

• Servere specializate - un set de servere Enterprise .NET (din familia SQL Server 2000,

Exchange 2000 etc), care pun la dispoziţie funcţii de stocare a bazelor de date, email, aplicaţii B2B (Bussiness to Bussiness – comerţ electronic între partenerii unei afaceri).

• Servicii Web (în special comerciale), utile în aplicaţii care necesită identificarea utilizatorilor (de exemplu, .NET Passport - un mod de autentificare folosind un singur nume şi o parolă pentru toate ste-urile vizitate)

• Servicii incluse pentru dispozitive non-PC (Pocket PC Phone Edition, Smartphone, Tablet PC, Smart Display, XBox, set-top boxes, etc.)

I.6.2 .NET Framework

Componenta .NET Framework stă la baza tehnologiei .NET, este ultima interfaţă între aplicaţiile .NET şi sistemul de operare şi actualmente conţine:

• Limbajele C#, VB.NET, C++ şi J#. Pentru a fi integrate în platforma .NET toate aceste limbaje respectă nişte specificaţii OOP numite Common Type System (CTS). Ele au ca elemente de bază: clase, interfeţe, delegări, tipuri valoare şi referinţă, iar ca mecanisme: moştenire, polimorfism şi tratarea excepţiilor.

• Platforma comună de executare a programelor numită Common Language Runtime
(CLR), utilizată de toate cele 4 limbaje.

• Ansamblul de biblioteci necesare în realizarea aplicaţiilor desktop sau Web numit Framework Class Library (FCL).

Componenta .NET Framework este formată din compilatoare, biblioteci şi alte executabile utile în rularea aplicaţiilor .NET. Fişierele bcorespunzătoare se află, în general, în directorul WINDOWS\Microsoft. NET\Framework\V2.0…. (corespunzător versiunii instalate).

Un program scris într-unul dintre limbajele .NET conform Common Language Specification (CLS) este compilat în Microsoft Intermediate Language (MSIL sau IL). Codul astfel obţinut are extensia exe, dar nu este direct executabil, ci respectă formatul unic MSIL.

CLR include o maşină virtuală asemănătoare cu o maşină Java, ce execută instrucţiunile IL rezultate în urma compilării. Maşina foloseşte un compilator special JIT (Just In Time). Compilatorul JIT analizează codul IL corespunzător apelului unei metode şi produce codul maşină adecvat şi eficient. El recunoaşte secvenţele de cod pentru care s-a obţinut deja codul maşină adecvat permiţând reutilizarea acestuia fără recompilare, ceea ce face ca, pe parcursul rulării, aplicaţiile .NET să fie din ce în ce mai rapide.

Faptul că programul IL produs de diferitele limbaje este foarte asemănător are ca rezultat interoperabilitatea între aceste limbaje. Astfel, clasele şi obiectele create într-un limbaj specific .NET pot fi utilizate cu succes într-un program scris în alt limbaj.

În plus, CLR se ocupă de gestionarea automată a memoriei (un mecanism implementat în platforma .NET fiind acela de eliberare automată a zonelor de memorie asociate unor date devenite inutile – Garbage Collection).

Ca un element de portabilitate, trebuie spus că CTS are o arhitectură ce permite rularea aplicaţiilor .NET, în afară de Windows, şi pe unele tipuri de Unix,

Linux, Solaris, Mac OS X şi alte sisteme de operare (http://www.mono-roject.com/Main_Page).

I.7 Programare vizuală

I.7.1. Concepte de bază ale programării vizuale

Programarea vizuală trebuie privită ca un mod de proiectare a unui program prin operare directă asupra unui set de elemente grafice (de aici vine denumirea de programare vizuală).

Această operare are ca efect scrierea automată a unor secvenţe de program, secvenţe care, împreună cu secvenţele scrise textual vor forma programul.

Spunem că o aplicaţie este vizuală dacă dispune de o interfaţă grafică sugestivă şi pune la dispoziţia utilizatorului instrumente specifice de utilizare (drag, clic, hint etc.)

Realizarea unei aplicaţii vizuale nu constă doar în desenare şi aranjare de controale, ci presupune în principal stabilirea unor decizii arhitecturale, decizii ce au la bază unul dintre modelele arhitecturale de bază.

În realizarea aplicaţiei mai trebuie respectate şi principiile proiectării interfeţelor:

- **Simplitatea**: Interfaţa trebuie să fie cât mai uşor de înţeles şi de învăţat de către utilizator şi să permită acestuia să efectueze operaţiile dorite în timp cât mai scurt. În acest sens, este vitală culegerea de informaţii despre utilizatorii finali ai aplicaţiei şi a modului în care aceştia sunt obişnuiţi să lucreze.
- **Poziţia controalelor**: Locaţia controalelor dintr-o fereastră trebuie să reflecte importanţa relativă şi frecvenţa de utilizare. Astfel, când un utilizator trebuie să introducă nişte informaţii – unele obligatorii şi altele opţionale – este indicat să organizăm controalele astfel încât primele să fie cele care preiau informaţii obligatorii.
- **Consistenţa**: Ferestrele şi controalele trebuie să fie afişate după un design asemănător („template”) pe parcursul utilizării aplicaţiei. Înainte de a implementa interfaţa, trebuie decidem cum va arăta aceasta, să definim „template”-ul.
- **Estetica**: Interfaţa trebuie să fie pe cât posibil plăcută şi atrăgătoare.

Capitolul II. Baze de Date -generalităţi

II.1. Baze de date relaţionare(b.d.r.)

Principiile modelului relaţional şi bazele de date relaţionale au fost pentru prima dată prezentate de matematicianul (de la centrul de cercetări al IBM) Dr. E. F.Codd, în iunie 1970, când a publicat un articol numit "Un model relaţional pentru marile bănci de date" (în original *A Relational Model of Data for Large Shared Databanks*). In respectivul articol, el a propus modelul *relaţional* pentru sistemele de baze de date. Trebuie spus că şi până atunci fuseseră manipulate şi prelucrate date economice, cataloage ale bibliotecilor, fişiere de personal... însă într-un mod mai puţin formalizat, neunitar. Era de fapt pe vremea când portabilitatea aplicaţiilor de pe un sistem de calcul pe altul era încă un vis, când majoritatea aplicaţiilor care manevrau seturi mari de date se programau în limbaje precum COBOL, Fortran, PL/1, Algol.

Au mai existat (chiar înaintea introducerii modelului relaţional) modelele *ierarhic* şi *reţea*. Modelul ierarhic înseamnă o structură arborescentă pentru bazele de date, pentru organizarea informaţiei în general. Avem pentru asta exemplul tipic al structurii de fişiere pe disc, sau modul în care s-au organizat sistemele HELP, încă de sub MS-DOS.

Modelul reţea, folosind aparatul teoriei mulţimilor, s-a dovedit mai general, incluzând modelul ierarhic ca un caz particular al bazei de date de tip reţea. Treptat, modelul relaţional s-a extins, dovedindu-de mai simplu şi mai eficient.

In Internet (pe Web) vorbim despre Baze de Date Distribuite, plasate pe mai multe servere şi accesibile de pe diferite staţii de la distanţă. Este vorba de un nivel mai ridicat de complexitate al gestiunii informaţiilor şi al aplicaţiilor specifice, dar, în majoritatea cazurilor este vorba şi atunci de Baze de Date Relaţionale.

Mai mult, căutările în World Wide Web, indiferent care motor de căutare îl folosim, nu sunt decât căutări în bazele de date construite de aceste motoare de căutare cu datele colectate în procesul de investigare al paginilor Web accesibile. Iar diferenţele pe care, eventual, le sesizăm în răspunsurile diferitelor motoare de căutare depind tocmai de modul în care sunt construite şi întreţinute respectivele baze de date.

II.1.1. Proiectarea bazelor de date relaţionale

Cele patru concepte care trebuie reţinute şi înţelese sunt:

- ❖ tabelele
- ❖ coloanele tabelului
- ❖ rândurile tabelului
- ❖ câmpurile din tabel, de pe o anumită coloană şi linie.

Modelul relaţional al bazei de date imită procesele unei ramuri a algebrei, cunoscute sub numele de "Algebră relaţională". Aceste procese implică:

- ❖ colecţie de obiecte cunoscute sub numele de RELAŢII
- ❖ mulţime de operatori care acţionează asupra relaţiilor pentru a produce noi relaţii.

O relaţie, în cazul discret, poate fi privită şi înţeleasă ca o Tabela. Modificarea datelor se realizează prin operaţii relaţionale aplicate asupra tabelelor. Spre exemplu, *restricţia* unei relaţii, a unui tabel, va fi un nou tabel în care se păstrează doar anumite linii. Iar *proiecţia* unei relaţii - unui tabel - va fi un nou tabel în care se păstrează doar anumite coloane.

II.1.2. Proprietăţi ale bazelor de date relaţionare

- O bază de date relaţională apare ca o colecţie de relaţii (tabele)
- Există o mulţime de operatori pentru transformarea şi combinarea relaţiilor:
  - selecţia,
  - proiecţia,
  - produsul,
  - *join*-ul,
  - reuniunea,
  - intersecţia,
  - diferenţa
- Conexiunile sunt făcute numai pe baza datelor.
- Există o independenţă totală a datelor.

- Limbajul utilizat pentru interogarea bazei de date este non-procedural şi similar limbii engleze.
- Utilizatorul nu specifică calea de acces şi nu are nevoie să ştie cum este aranjată fizic informaţia.
- Comenzile pentru selecţia sau refacerea datelor, cât şi acelea pentru realizarea schimbărilor în baza de date sunt incluse într-un singur limbaj, standardizat acum ca SQL.

Utilizarea bazelor de date pe Internet a luat o amploare deosebită. Există o mulţime de aplicaţii, extrem de utile, care le utilizează SQL – Structured Query Language. Limbajul a necesitat supervizarea comisiei de standardizare ANSI (American National Standards Institute), pentru care se mai numeşte şi ANSI SQL. SQL nu este un limbaj de firmă, ci el este implementat de o mulţime de SGBD-uri (Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date) consacrate, cum ar fi Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server şi, MySQL. MySQL este un limbaj specializat pentru gestiunea bazelor de date relaţionale pe Internet, având la bază limbajul SQL. MySQL gestionează baze de date care se găsesc pe un server. Baza de date poate fi foarte uşor exploatată prin intermediul limbajului PHP, dar şi cu alte limbaje (exemplu Java).

II.1.3. MySQL configurarea bazei de date

Suportul MySQL se poate instala, în cadrul pachetului XAMPP, deodată cu limbajul PHP.Tot suportul software al bazei de date MySQL se găseşte în directorul **C:\XAMPP\MYSQL** .

În subdirectorul BIN al acestuia se găsesc o serie de programe utilizare, care permit configurarea şi operarea imediată cu serverul de baze de date.

II.2. Limbajul SQL

SQL este o abreviere pentru Structured Query Language (Limbaj Structurat de Interogare). SQL este un standard international în interogarea și extragerea de informații din baze de date.

- este limbajul utilizat pentru a accesa o bază de date relațională;
- poate fi utilizat atunci când accesul la baza de date este necesar, de fiecare instrument de gestiune a bazelor de date (Access, Oracle, SQL-Server, MySQL,...);
- este un limbaj simplu, ne-procedural, cu comenzi intuitive în limba engleză;
- este un limbaj standard pentru bazele de date.

Dar SQL nu este un limbaj structurat în sensul structurării limbajelor de programare. De fapt, curând după apariția lucrării lui Codd, la IBM s-a realizat un sistem prototip pentru baze de date relaționale. S-a numit *System R* și se baza pe un set de comenzi către baza de date, set de comenzi numit SEQUEL (*Structured English QUEry Language*). Cu alte cuvinte un subset de *cereri* către baza de date formulate structurat în engleză. A fost punctul de plecare pentru SQL, care a fost standardizat ca limbaj pentru bazele de date independent de sistemul de gestiune și de platforma de calcul. De aceea s-a și scurtat numele, pentru a nu mai apare confuzii cu System R și cu vechiul limbaj SEQUEL.

O primă standardizare a SQL s-a petrecut încă din 1986, când au apărut specificațiile ANȘI (American National Standards Institute), extinse în standardizarea ISO din 1989, apoi în 1992 și încă mai recent, în 1999. Simplitatea limbajului se reflectă în numărul mic de comenzi (zece) și în faptul că nici dimensiunea bazei de date, numărul de înregistrări, sau numărul de coloane, nici tipul datelor nu influențează forma comenzilor SQL. Ca urmare, toate sistemele actuale de gestiune de baze de date acceptă comenzi în limbajul SQL.

In sistemele Oracle de baze de date, pentru scrierea aplicațiilor și pentru manipularea datelor în afara bazei de date, se folosește un limbaj procedural numit *PL/SQL*, o extensie procedurală a limbajului SQL, de fapt principalul limbaj (procedural) pentru realizarea aplicațiilor în sistemele Oracle . In particular, *SQL-Plus* este un produs Oracle în care pot fi utilizate limbajele SQL și PL/SQL.

II.2.1 Trăsături caracteristice SQL

- SQL este prezentat in limba engleza. Folosește cuvintele select, insert, delete ca parți ale setului de comenzi.
- SQL este un limbaj neprocedural: specifica ce informații dorești, nu cum sa le obții. Cu alte cuvinte SQL nu iți cere sa specifici metoda de acces la date. Toate cererile SQL folosesc optimizarea cererilor, o parte a RDBMS-ului pentru a determina rapid remedierea datelor specificate. Aceste trăsături ușurează obținerea rezultatelor dorite.
- Procesarea SQL asupra înregistrărilor nu se poate face decât asupra unei singure înregistrări la un moment dat. Cea mai comuna forma a unui set de înregistrări este un tabel.
- SQL poate fi folosit de un sir de utilizatori incluzând DBA, programatori de aplicații ,personal de management și multe alte tipuri de utilizatori.
- SQL pune la dispoziție comenzi pentru o varietate de taskuri incluzând:

- date interogate
- inserarea, extragerea și ștergerea rândurilor într-un tabel.
- crearea, modificarea și ștergerea obiectelor de tip baza de date
- controlul accesului la baza de date și la obiectele de tip baza de date.
- garantarea consistentei bazei de date

La început sistemele de management a bazei de date a utilizat un limbaj separat pentru fiecare categorie in parte. SQL le-a unificat pe toate acestea intra-un singur limbaj.

II.2.2. Crearea unei baze de date.

Această operaţie nu poate fi făcută de către orice utilizator, ci doar de către root sau de utilizatori cu drepturi speciale, drepturi de administrare. Comanda pentru crearea unei baze de date ce are un id (***nume_bază_date)*** este:

create database ***nume_bază_date;***

În urma executării sale este creată baza de date cu numele indicat. Din moment ce fiecare bază de date este stocată pe disc, într-un anumit director, în fapt se va crea un subdirector cu acelaşi nume cu baza de date, în subdirectorul **data** al folder-ului instalării MySQL (în cazul XAMPP, adică cu locaţia: **C:\XAMPP\MYSQL\data** sau **C:\apache\mysql\data** *in functie de aplicatia triad folosita.* Dacă există deja o bază de date cu numele specificat, se va refuza crearea uneia noi.Dacă se doreşte lucrul cu o anumită bază de date(*nume_bază_date=**id_bd)***, se va da comanda următoare:

use **id_bd**;

Tabele.

Într-o tabelă coloanele sunt identificabile prin nume, iar rândurile, prin valorile pe care le memorează. Toate datele dintr-o coloană au acelaşi tip. O tabelă are un număr specificat de coloane, însă are un număr nespecificat de rânduri. Uneori, când ne referim la un rând, folosim şi termenul de înregistrare, iar atunci când ne referim la data din rând, situată într-o anumită coloană, folosim şi termenul de câmp. Instrucţiunea prin care se poate crea o tabelă este prezentată mai jos; ceea ce este trecut între paranteze drepte reprezintă clauze, atribute sau bucăţi de instrucţiune care, din punct de vedere sintactic (în funcţie de fiecare caz) pot să nu apară:

create table nume_tabelă*(nume_coloană1tip_date[specificatori],nume_coloană2 tip_date [specificatori],...nume_coloanăn tip_date [specificatori]);*

Specificatorii se referă la cheia primară, valori distincte, valori implicite, autoincrementare, dacă printre valorile memorate în tabelă se poate găsi sau nu valoarea NULL.

II.3. Proprietăţile relaţiilor tabelare

Fiecare tabelă, individual, are următoarele proprietăţi:

- Nu există rânduri duplicate
- Nu există nume de coloane identice (duplicate)
- Ordinea rândurilor este neimportantă
- Ordinea coloanelor este neimportantă
- Valorile (câmpurile) sunt atomice (nedecompozabile).

Sisteme tipice de administrare a bazelor de date

Multe sisteme de administrare a bazelor de date sunt folosite azi. Printre cele mai populare sunt :

- Microsoft Access
- Microsoft SQL Server
- MSDE (Microsoft Data Engine)
- Oracle
- IBM DB2

II.4 . Relaţii

Legătura dintre tabele BD se realizează prin propagarea cheilor, mecanism ce permite stabilirea legăturii între o înregistrare din tabelul conducător (sursă) şi o înregistrare din tabelul condus (destinaţie).

Relaţia exprimă un raport(o asociere) între două sau mai multe entităţi. De exemplu, „înscris la”este reprezentată o relaţie între entităţile (tabelele) Student şi Curs. În modelul relaţional,relaţiile devin speciale sau coloane speciale care fac

referinţă la chei primare. Cardinalitatea unei relaţii este dată de numărul de linii aparţinând relaţiei şi se poate afla prin întrebări de tipul:

1. de tipul *1:1 (one-to-one*).
2. de *tipul 1:m (one-to many)*.
3. de tipul *m:m (many-to-many).*

Capitolul III. Elaborarea proiectului

III.1. Descrierea aplicaţiei

Această lucrare de atestat este o aplicație de tip pagina web, ce are ca scop cunoașterea creierului in timpul somnului.

Proiectul a fost realizat în aplcatie web cu elemente de animaţie. Pagina de start o reprezintă fişierul startpage.html care contine meniul principal denumit Acasă și sunt evidențiate capitolele acestei lecții.

Aceasta pagina web are o structura formată din 5 capitole cu noțiuni elementare despre creier si somn și un quiz care verifică cunoștiintele acumulate în urma lecturii.

III.2. Prezentarea interfeței grafice

III.2.1. Meniul principal

Meniul principal conține o animatie cu un creier plutitor, numele elevului care a realizat prezentare denumită Atestat Informatică, clasa a XIIA și anul 2024. Pe lângă acestea, mai există casete care pot direcționa cititorul către capitolele lecției.



III.3. Elementele de conţinut

Prezentarera contine cele 5 capitole plus un quiz cu scop informativ.

Primul capitol sub denumirea „Definiție și Importanță” ofera informatii introducatoare in subiect.

Al doilea capitol numit „Durata somnului si scopul acesteia” prezinta variatia si diferenta intre nevoia de somn la adulti si la copii.

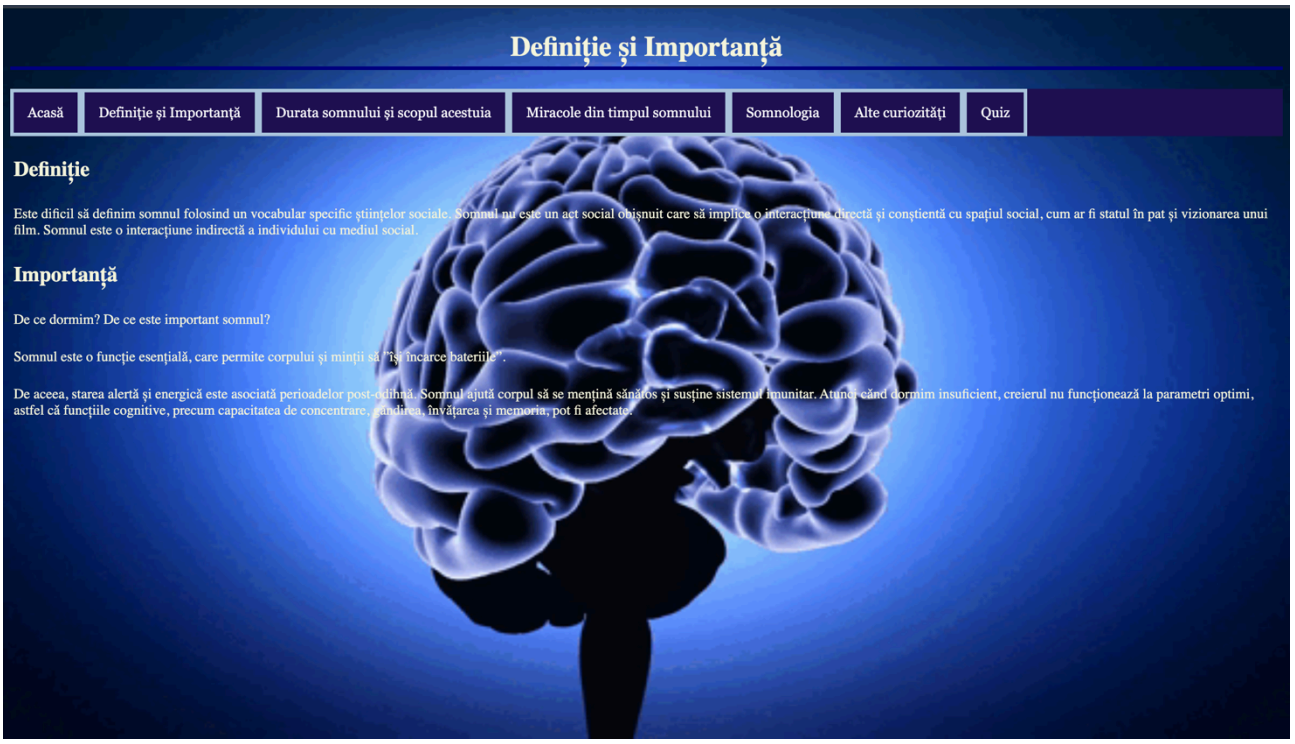
Cel de al treilea capitol,”Miracole din timpul somnului”, prezintă trei intamplari diferite a cate trei persoane , a carui viata a avut o schimbare radicala.

Capitolul 4 prezintă diversitatea specialitatilor medicale primare care se ocupa cu diagnosticul si tratamentul disfunctiilor si bolilor somnului.

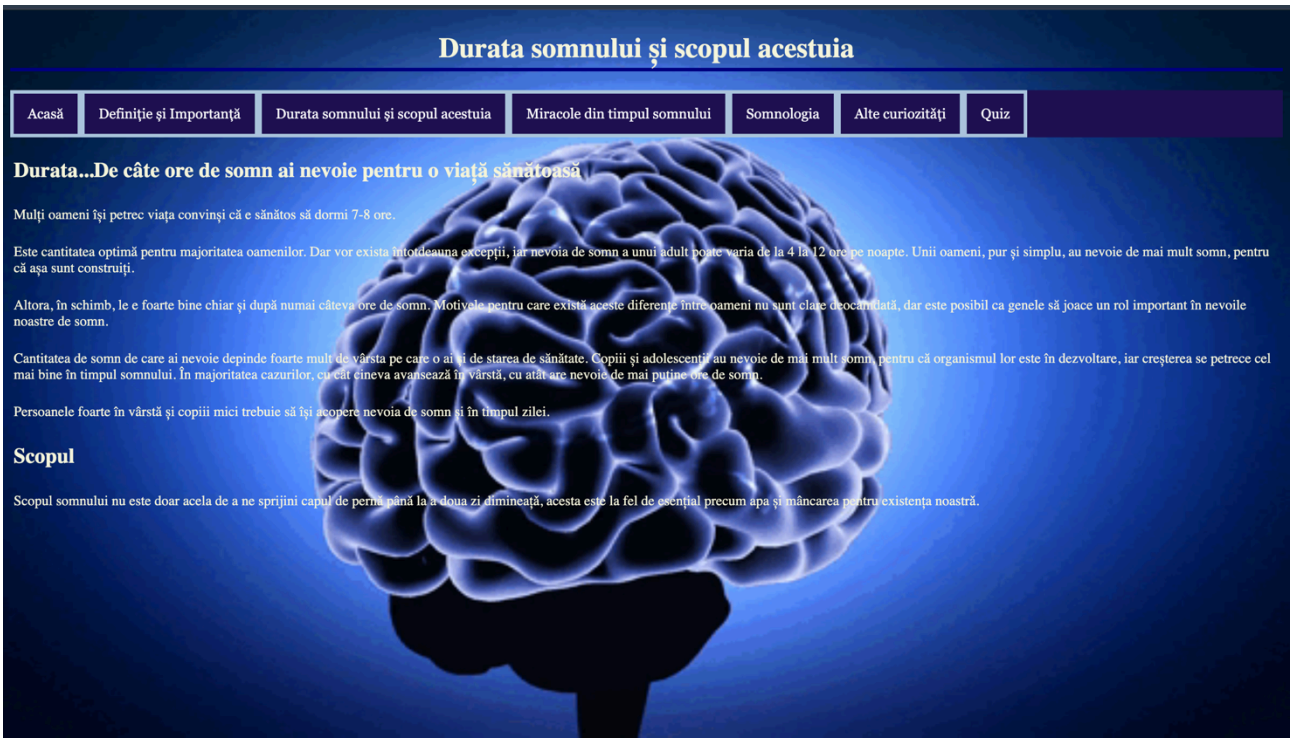
Ultimul capitol prezintă alte curiozitati despre somn, cum ar fi: beneficii, tulburari ale somnului si efectele privarii de somn.

III.2.2. Sociologia Somnului

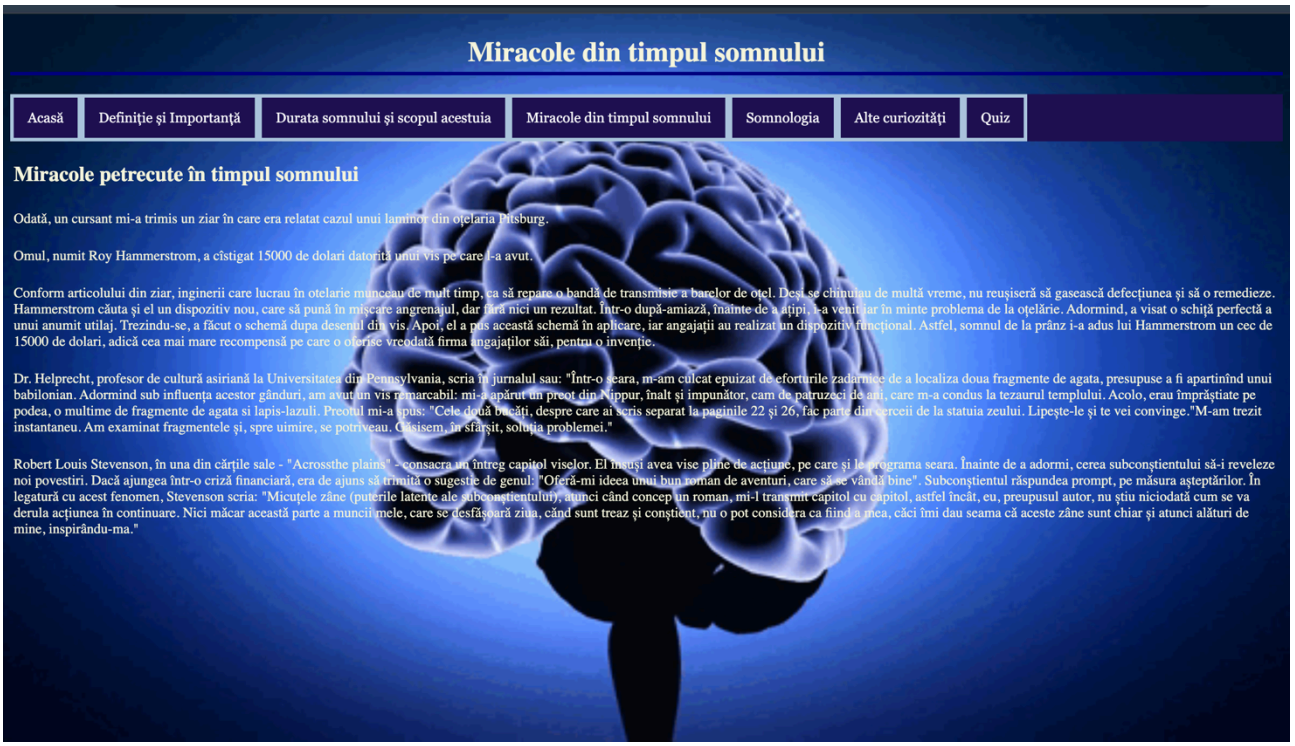
Prin apăsarea butonului ***„Defintie si Importanta”***, se va deschide fereastra capitolului respectiv.



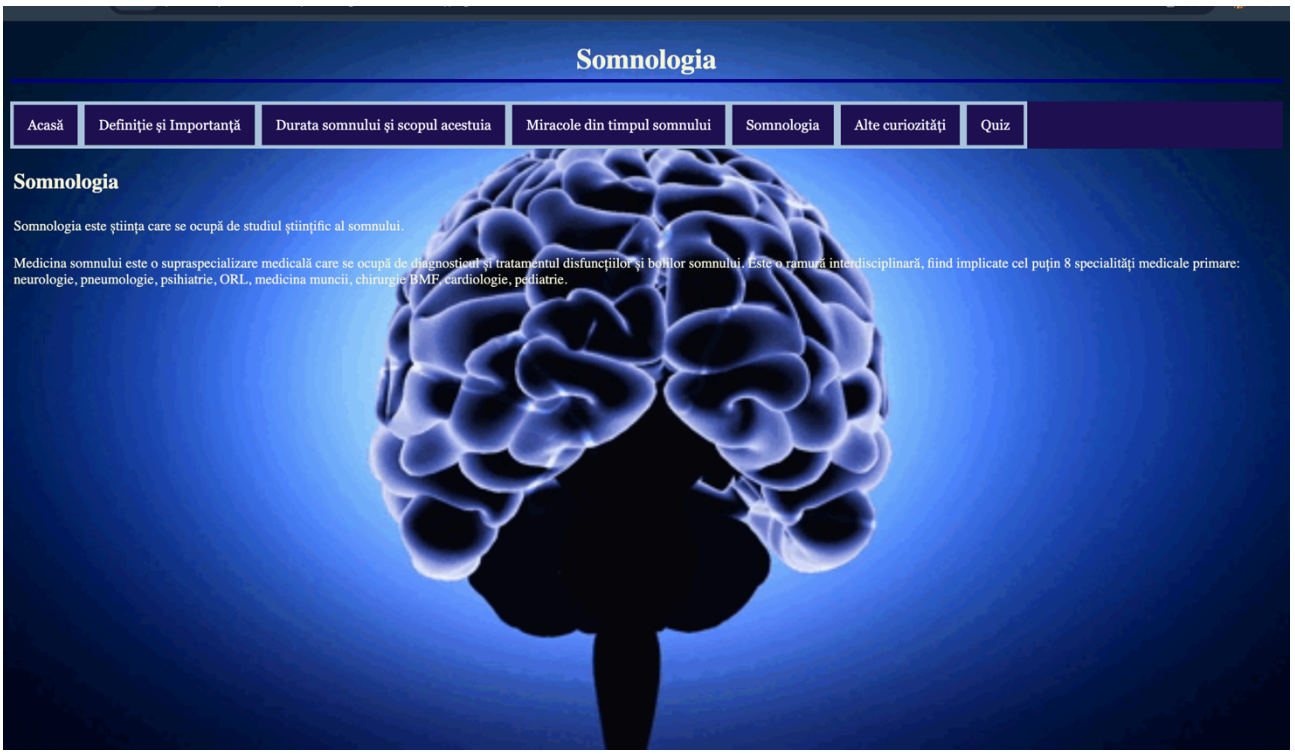
Prin apăsarea butonului ***„Durata somnului si scopul acestuia”,*** se va deschide fereastra capitolului respectiv.



Prin apăsarea butonului ***„Miracole din timpul somnului”,*** se va deschide fereastra capitolului respectiv.



Prin apăsarea butonului ***„Somnologia”,*** se va deschide fereastra capitolului respectiv.

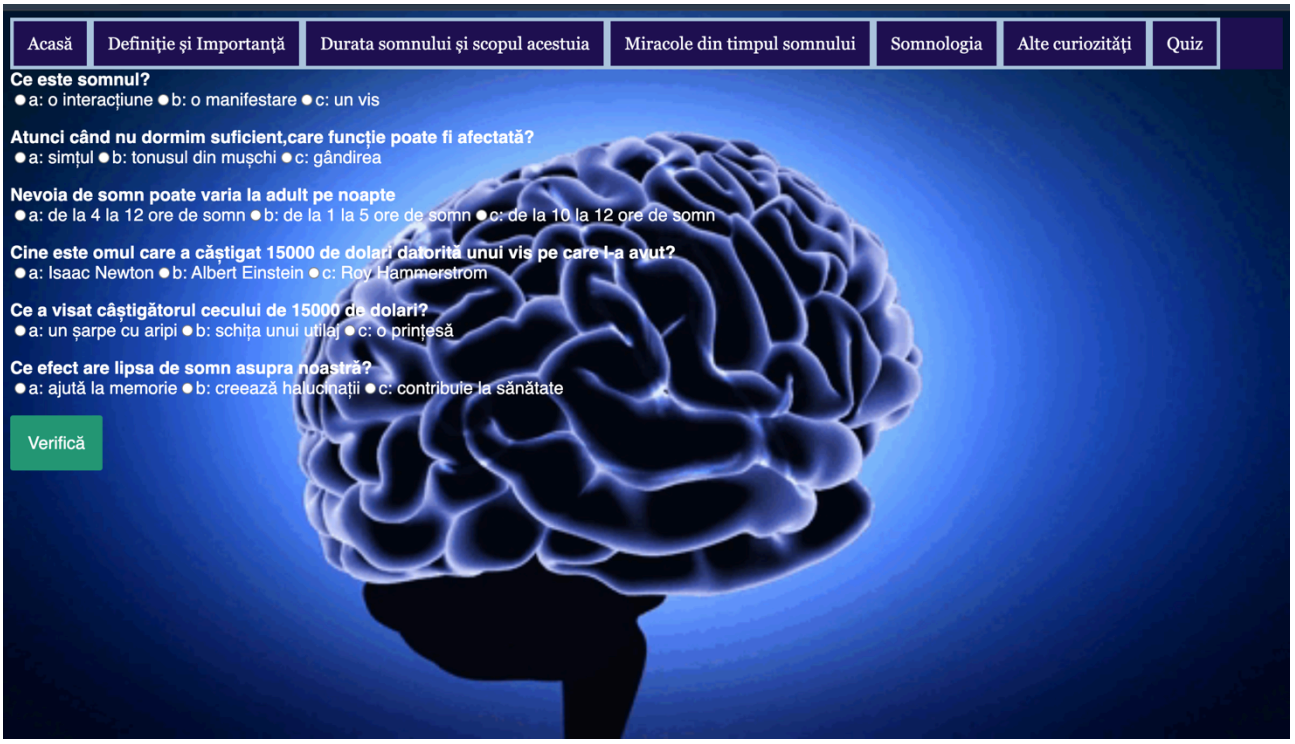


Prin apăsarea butonului ***„ Alte curiozități”,*** se va deschide fereastra capitolului respectiv.





Prin apăsarea butonului ***„QUIZ”,*** se va deschide fereastra capitolului respectiv.


Acasă
Definiţie şi Importanţă
Durata somnului şi scopul acestuia
Miracole din timpul somnului
Somnologia
Alte curiozităţi
Quiz
Ce este somnul?
a: o interacțiune b: o manifestare c: un vis
Atunci când nu dormim suficient,care funcție poate fi afectată?
a: simțul b: tonusul din mușchi c: gândirea
Nevoia de somn poate varia la adult pe noapte
a: de la 4 la 12 ore de somn b: de la 1 la 5 ore de somn c: de la 10 la 12 ore de somn
Cine este omul care a câștigat 15000 de dolari datorită unui vis pe care l-a avut?
a: Isaac Newton b: Albert Einstein c: Roy Hammerstrom
Ce a visat câștigătorul cecului de 15000 de dolari?
a: un șarpe cu aripi b: schița unui utilaj c: o prințesă
Ce efect are lipsa de somn asupra noastră?
a: ajută la memorie b: creează halucinații c: contribuie la sănătate
Verifică

Concluzii

Pagina Web oferă o posibilitate avantajoasă pentru crearea unui site interaciv de tip e-learning pentru studiul disciplinei Anatomia umana, într-un mod simplu și accesibil aproape oricui. Acest program deține mai multe avantaje cum ar fi :

- Independentă datelor fata de aplicații, astfel ca descrierea datelor este separate de utilizarea acestora.
- Posibilitatea de a aplica restricții și securitate a datelor împotriva acceselor neautorizate.
- Integrarea datelor ce se manifestă prin asigurarea corectitudinii în momentul cererii.
- Datele pot fi accesate de la distante și conectate la o rețea de calculatoare.
- Posibilitatea de personalizare a oricărui detaliu al aplicației (de la design până la funcționalitățile aduse)

Capitolul V. Bibliografie

1. Cary N. Prague & Co., Access 2003 Programare – Editura Teora București 2004
2. **Alin Burţa – Informatică - manual pentru clasa a 12-a**, Editura ALL Educațional, București, 2007.
3. Anca Elena Voicu / Robert Aurelian Șova, Informatică-Tehnologii asistate de calculator – Editura ALL Educațional 2000
4. Tudor Sorin şi Vlad Huţanu, *Crearea şi programarea paginilor WEB*,Bucureşti, L&S Infomat, 2004;
5. Vlad Huţanu şi Carmen Popescu, *Manual de Informatică Intensiv pentru clasa a XII-a*, Bucureşti, L&S Infomat, 2007;
6. Bogdan Pătruţ, *Internet pentru începători*, Bucureşti, Teora, 1998;
7. Traian Anghel, *Programarea în PHP. Ghid practic*, Iaşi, Polirom, 2005;
8. Julie C. Meloni, *Învaţă singur PHP, MySQL şi APACHE*, Bucureşti, Corint, 2005;
9. Larry Ulman, *PHP şi MySQL pentru site-uri web dinamice*, Bucureşti, Teora, 2006.

Webografie –bibliografie de pe internet

10. http://wikipedia.org – enciclopedia liberă;
11. http://www.php.net – pagina oficială a grupului de lucru pentru dezvoltarea limbajului PHP;
12. http://www.w3schools.com – set gratuit de tutoriale şi documentaţii pentru programarea paginilor we.b.
13. http://www.homeandlearn.co.uk
14. http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/hh341490.aspx
15. http://www.seap.usv.ro/~valeriul/lupu/html_php_mysql.pdf